Énoncé • Exercice 4 – La piscine, question 5

Brevet des collèges – Métropole, septembre 2025

→ Traite la question 5.

Exercice 4 — 20 points

M. Durand vient de faire construire une piscine. Afin de se baigner dans une eau de bonne qualité, il est important de faire fonctionner la filtration de la piscine tous les jours durant l'été. Le temps quotidien de filtration idéal (en heure) est donné en fonction de la température de l'eau de la piscine (en degré Celsius, noté ° C). La méthode ci-dessous permet de calculer ce temps de filtration :

- Prendre la température de l'eau (en degré Celsius)
- Lui ajouter 4
- Multiplier le résultat par $0,5$

Le résultat obtenu correspond au temps de filtration (en heure).

5. M. Durand a décidé de filtrer sa piscine 16 h par jour, tous les jours du 1er juillet au 31 août inclus.
À l'aide des documents ci-dessous, calculer la dépense liée au fonctionnement de la filtration au cours de cette période.
Laisser toute trace de recherche, même si elle n'a pas abouti.

Document 1 : Puissance
Puissance de la pompe : 0,8 kW
kW signifie kiloWatt

Document 2 : Prix
Prix d'un kWh : $0,23$ €
kWh signifie kiloWatt-heure

Document 3 : Calcul de la consommation électrique de la pompe (en kWh)
Puissance de la pompe (en kW) × nombre d'heures d'utilisation par jour × nombre de jours